

Chap N°2

Redondance LAN

Qu'est-ce que la Redondance LAN?

- ❑ La redondance du réseau est essentielle pour **garantir la fiabilité de celui-ci**. La **multiplication des liens physiques** entre les périphériques offre des **chemins d'accès redondants**. Le réseau peut ainsi continuer à fonctionner, même lorsqu'un port ou un lien donné est défaillant. Les liens redondants permettent **de partager la charge du trafic et d'accroître la capacité**.
- ❑ Les chemins multiples doivent être gérés de manière à ce qu'aucune boucle de couche 2 ne soit créée. Les meilleurs chemins sont déterminés, puis **un chemin alternatif est défini en cas de défaillance du chemin principal**.
 - ➔ *Les protocoles STP (Spanning Tree Protocol) sont utilisés pour gérer la redondance au niveau de la couche 2.*
- ✓ **Les périphériques redondants, tels que les routeurs ou les commutateurs multicouches, donnent la possibilité au client d'utiliser une passerelle par défaut différente en cas de défaillance de la passerelle principale.**



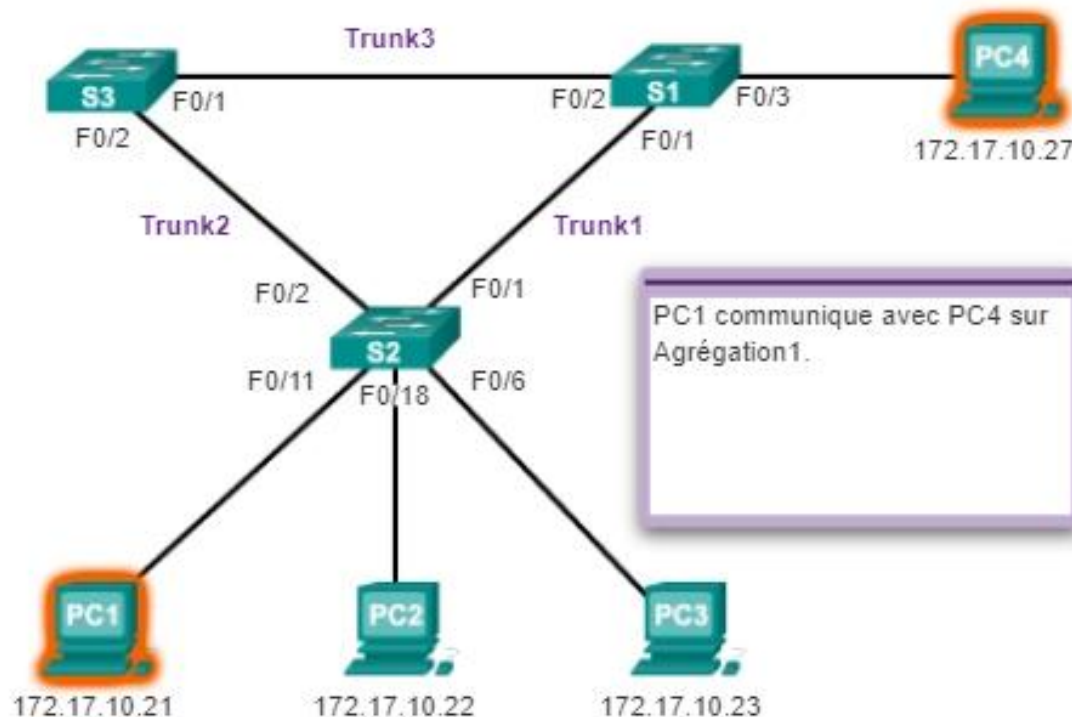
Concepts du mode Spanning Tree

1) Objectifs du mode SPT

❑ La conception de réseau hiérarchique à trois niveaux, composée des couches :

- ✓ cœur de réseau,
- ✓ distribution
- ✓ et accès avec redondance,

➔ a pour objectif d'éliminer un point de défaillance unique sur le réseau.



Concepts du mode Spanning Tree

1) Objectifs du mode SPT

- ❑ Usage **plusieurs chemins câblés** entre les commutateurs permet **d'obtenir une redondance physique sur un réseau commuté**. Cela améliore **la fiabilité et la disponibilité** du réseau.
- ❑ Disposer de chemins physiques alternatifs pour que les données traversent le réseau permet aux *utilisateurs de toujours accéder aux ressources de ce réseau, même en cas de perturbations au niveau* du chemin.
- ❑ La redondance est un élément important de la conception hiérarchique, car elle permet d'éviter l'interruption des services réseau offerts aux utilisateurs.
- ❑ Les réseaux redondants nécessitent l'ajout de chemins physiques, mais la redondance logique doit également faire partie de la conception.
- ❑ Toutefois, les chemins d'accès redondants dans un réseau Ethernet commuté peuvent entraîner à la fois des boucles physiques et logiques de couche 2.

Concepts du mode Spanning Tree

2) Problèmes liés à la redondance

Considérations sur l'implémentation de la redondance :

- **Instabilité de la base de données MAC** : en raison de l'instabilité du contenu de la table d'adresses MAC, des copies de la même trame sont reçues sur différents ports du commutateur. La consommation de ressources par le commutateur lorsqu'il doit faire face à l'instabilité de la table d'adresses MAC peut gêner la transmission de données.
- **Tempêtes de diffusion** : en l'absence de processus d'évitement de boucle, chaque commutateur peut inonder infiniment les ports avec les diffusions. Cette situation est connue sous le nom de tempête de diffusion.
- **Transmissions de trames multiples** : des copies multiples de trames de monodiffusion peuvent être fournies aux stations de destination. De nombreux protocoles n'attendent qu'un seul exemplaire de chaque transmission. La réception de plusieurs exemplaires de la même trame risque d'entraîner une erreur irréversible.

Fonctionnement du protocole STP

1) Définition

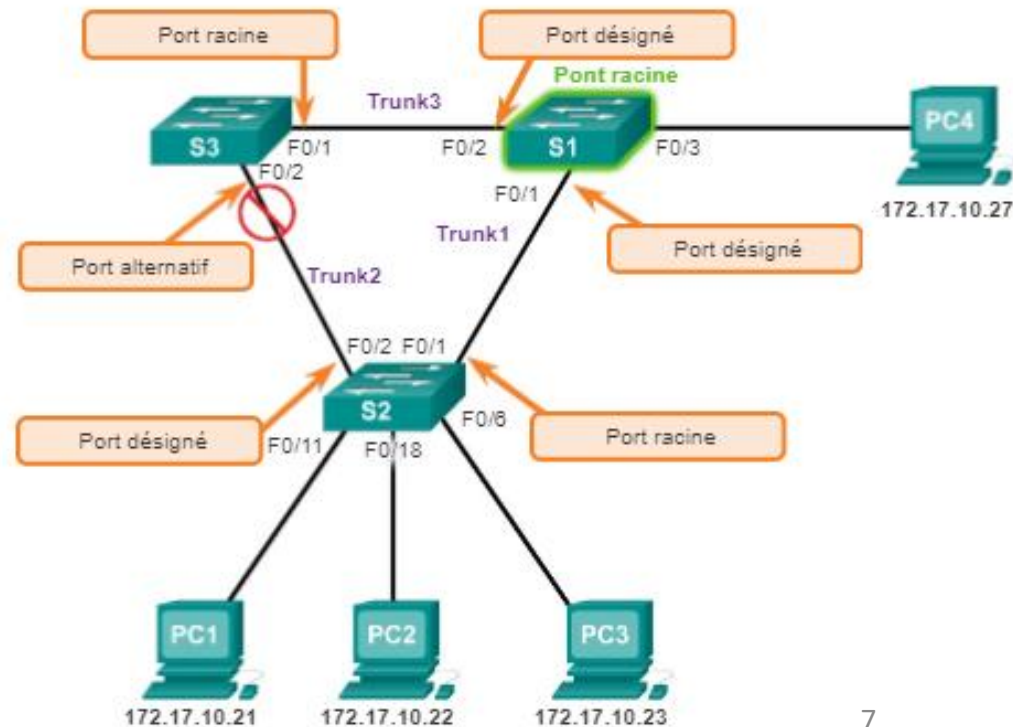
- ❑ La redondance améliore la disponibilité de la topologie du réseau en supprimant le risque de points de défaillance uniques dans un réseau. Lorsqu'une redondance physique est intégrée à la conception, des problèmes de boucle et de trames en double apparaissent. Ceux-ci ont des conséquences désastreuses pour un réseau commuté. ***Le protocole STP (Spanning Tree Protocol) a été conçu afin de résoudre ces problèmes.***
- ❑ Le protocole STP garantit l'unicité du chemin logique entre toutes les destinations sur le réseau en bloquant intentionnellement les chemins redondants susceptibles d'entraîner la formation d'une boucle.
- ❑ Un **port** est considéré comme **bloqué** lorsque les données utilisateur ne sont pas autorisées à entrer ou à sortir du port, à l'exception des trames d'unité **BDPU (Bridged Protocol Data Unit)** qui sont employées par le protocole STP pour empêcher la formation de boucles.
- ❑ Le blocage des chemins redondants est essentiel pour empêcher la formation de boucles sur le réseau. Les chemins physiques sont préservés pour assurer la redondance, mais ils sont désactivés afin d'empêcher la création de boucles. Si le chemin est amené à être utilisé en cas de panne d'un commutateur ou d'un câble réseau, l'algorithme Spanning Tree (STA) recalcule les chemins et débloque les ports nécessaires pour permettre la réactivation du chemin redondant.

Fonctionnement du protocole STP

2) Rôles des ports

❑ Le protocole STP IEEE 802.1D utilise l'algorithme Spanning Tree (STA, Spanning Tree Algorithm) pour déterminer quels sont les ports de commutation d'un réseau à bloquer (état de blocage) pour empêcher la formation de boucles. L'algorithme STA désigne un commutateur unique comme **pont racine** et il l'utilise comme **point de référence** pour le calcul de tous les chemins.

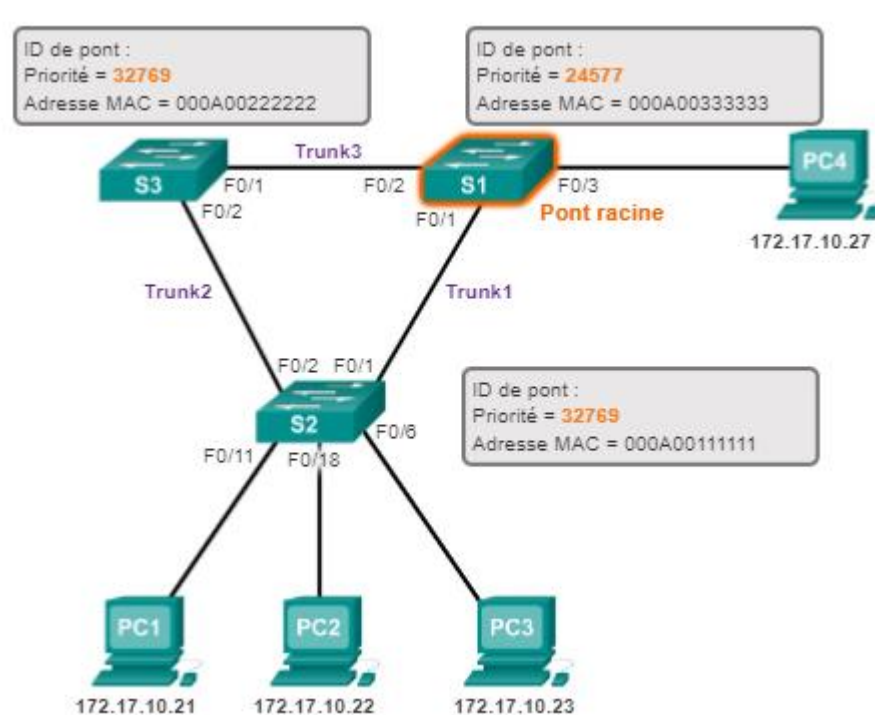
❑ Dans cette figure, le pont racine (commutateur S1) a été choisi par le biais d'un processus de sélection. Tous les commutateurs associés au protocole STP échangent des trames BPDU pour identifier le commutateur doté de **l'ID de pont le plus faible** sur le réseau. Le commutateur doté de **l'identificateur (ID) le plus faible** devient automatiquement **le pont racine** pour les calculs de l'algorithme STA.



Fonctionnement du protocole STP

3) Pont racine

- ❑ Comme indiqué dans la Figure 1, chaque instance Spanning Tree (réseau local commuté ou domaine de diffusion) possède un commutateur désigné en tant que pont racine. Ce pont racine sert de point de référence pour tous les calculs de l'algorithme STA afin de déterminer les chemins d'accès redondants devant être bloqués. Un processus de sélection détermine le commutateur qui devient le pont racine.



Fonctionnement du protocole STP

4) Coût de chemin

- ❑ Lorsque le pont racine a été choisi pour l'instance Spanning Tree, l'algorithme STA lance le processus de détermination des meilleurs chemins possibles vers le pont racine, depuis l'ensemble des destinations du domaine de diffusion. Les informations de chemin sont déterminées par la somme des différents coûts de ports sur le chemin de la destination vers le pont racine. Chaque « destination » est en réalité un port de commutation.
- ❑ Les coûts du port par défaut sont définis par la vitesse de fonctionnement du port. Comme indiqué dans la Figure 1, les ports Ethernet 10 Gb/s ont un coût de 2 ; les ports Ethernet 1 Gb/s ont un coût de 4 ; les ports Fast Ethernet 100 Mb/s ont un coût de 19 ; et les ports Ethernet 10 Mb/s ont un coût de 100.

Vitesse de liaison	Coût (spécification IEEE révisée)	Coût (spécification IEEE précédente)
10 Gbit/s	2	1
1 Gbit/s	4	1
100 Mbit/s	19	10
10 Mbit/s	100	100

Fonctionnement du protocole STP

4) Coût de chemin

Configurer le coût de port

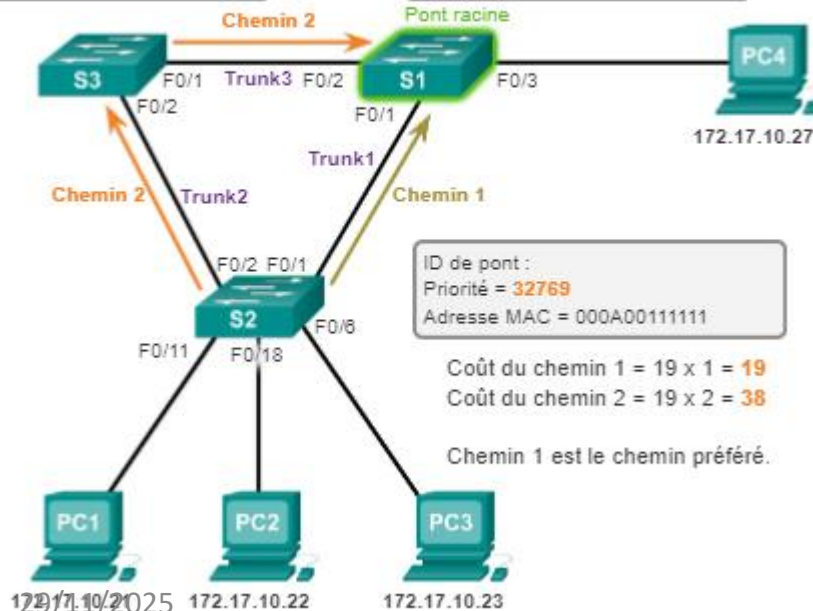
```
S2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)# interface f0/1
S2(config-if)# spanning-tree cost 25
S2(config-if)# end
S2#
```

Réinitialiser le coût de port

```
S2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)# interface f0/1
S2(config-if)# no spanning-tree cost
S2(config-if)# end
S2#
```

ID de pont :
Priorité = 32769
Adresse MAC = 000A00222222

ID de pont :
Priorité = 27577
Adresse MAC = 000A00333333



S2# show spanning-tree

VLAN001

```
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority 24577
Address    000A.0033.3333
Cost       19
Port       1
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID  Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000A.0011.1111
Hello time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
F0/1	Root	FWD	19	128.1	Edge P2p
F0/2	Desg	FWD	19	128.2	Edge P2p

Fonctionnement du protocole STP

5) Format de la Trame PBDU 802.1D

- ❑ L'algorithme Spanning Tree repose sur l'échange de trames BPDU pour la détermination d'un pont racine. Une trame BPDU contient 12 champs distincts fournissant des informations sur la priorité et le chemin ; ces informations sont utilisées pour déterminer le pont racine et les chemins qui y mènent.
- ❑ les champs BPDU de la Figure 1 donne plus de détails.
 - ✓ Les quatre premiers champs identifient le protocole, la version, le type de message et les indicateurs d'état.
 - ✓ Les quatre champs suivants permettent d'identifier le pont racine et le coût du chemin vers le pont racine.
 - ✓ Les quatre derniers sont tous des champs de minuteur qui déterminent à quelle fréquence les messages BPDU sont envoyés et combien de temps les informations reçues via le processus BPDU (rubrique suivante) sont conservées.

Fonctionnement du protocole STP

5) Format de la Trame PBDU 802.1D

Champs BPDU

Numéro de champ	Octets	Champ
1 à 4	2	ID de protocole
	1	Version
	1	Type de message
	1	Indicateurs
5 à 8	8	ID de racine
	4	Coût du chemin
	8	ID de pont
	2	ID du port
9 à 12	2	Âge du message
	2	Âge maximal
	2	Temps Hello
	2	Délai de transmission

Indicateurs

Le champ Indicateurs inclut l'un des bits suivants :

- Bit TC (Topology Change), qui signale une modification de topologie en cas d'interruption du chemin vers le pont racine.
- Bit TCA (Topology Change Acknowledgment), qui est défini en reçu d'un message de configuration où le bit TC est défini.

Exemple de BPDU

```
Frame 1 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
IEEE 802.3 Ethernet
  Destination: spanning-tree-(for-bridges)_00 (01:80:c2:00:00:00)
  Source: Cisco_9e:93:03 (00:19:aa:9e:93:03)
  Length: 38
  Trailer: 0000000000000000
Logical-Link Control
Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  BPDU flags: 0x01 (Topology Change)
  Root Identifier: 24577 / 00:19:aa:9e:93:00
  Root Path Cost: 0
  Bridge Identifier: 24577 / 00:19:aa:9e:93:00
  Port Identifier: 0x8003
  Message Age: 0
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward delay: 15
```

Fonctionnement du protocole STP

6) Propagation & Processus PBDU

- ❑ Chaque commutateur du domaine de diffusion part de l'hypothèse initiale qu'il est le pont racine d'une instance Spanning Tree ; les trames BPDU envoyées contiennent donc l'ID de pont du commutateur local en tant qu'ID de racine. Par défaut, les trames BPDU sont envoyées toutes les deux secondes après l'amorçage du commutateur. Chaque commutateur met à jour les informations locales concernant son ID de pont, l'ID de racine et le coût du chemin vers la racine.
- ❑ Lorsque les commutateurs adjacents reçoivent une trame BPDU, ils comparent l'ID de racine de cette trame BPDU à l'ID de racine local. Si l'ID de racine de la trame BPDU est inférieur à l'ID de racine local, le commutateur met à jour ce dernier et l'ID de ses messages BPDU. Ces messages indiqueront désormais le nouveau pont racine du réseau. La distance avec le pont racine est également indiquée par la mise à jour du coût de chemin
- ❑ Une fois qu'un ID de racine a été mis à jour pour identifier un nouveau pont racine, toutes les trames BPDU suivantes envoyées à partir de ce commutateur contiennent le nouvel ID de racine et le coût de chemin mis à jour. Ainsi, tous les autres commutateurs adjacents peuvent systématiquement voir l'ID de racine le plus faible identifié. Au fur et à mesure que les trames BPDU circulent entre d'autres commutateurs adjacents, le coût du chemin est continuellement mis à jour pour indiquer le coût du chemin total vers le pont racine.

Fonctionnement du protocole STP

6) Propagation & Processus PBDU

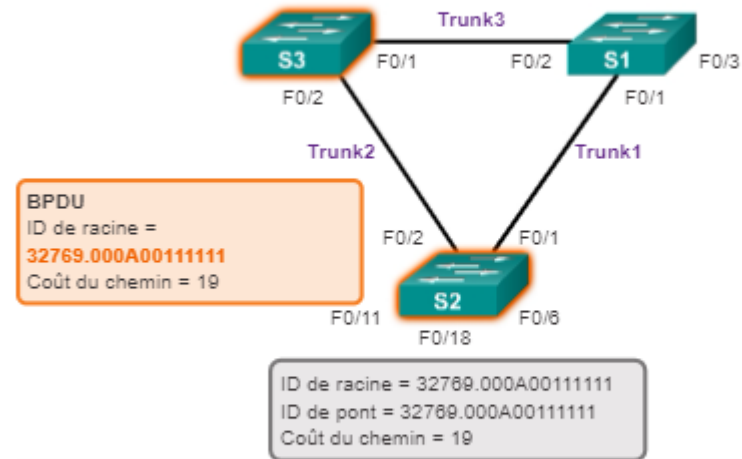
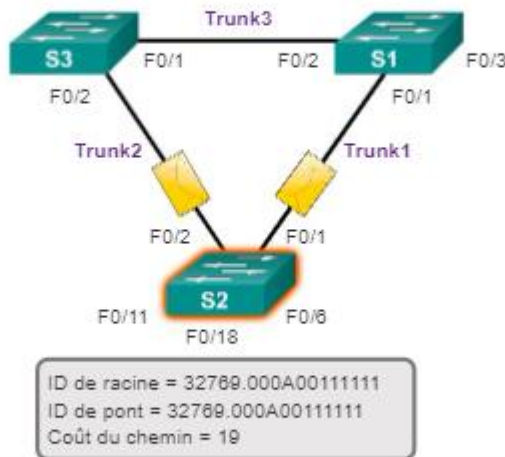
Processus des trames BPDU

ID de racine = 32769.000A00222222
ID de pont = 32769.000A00222222
Coût du chemin = 19

ID de racine = 24577.000A00333333
ID de pont = 24577.000A00333333
Coût du chemin = 19

ID de racine = **32769.000A00111111**
ID de pont = 32769.000A00222222
Coût du chemin = 19

ID de racine = 24577.000A00333333
ID de pont = 24577.000A00333333
Coût du chemin = 19



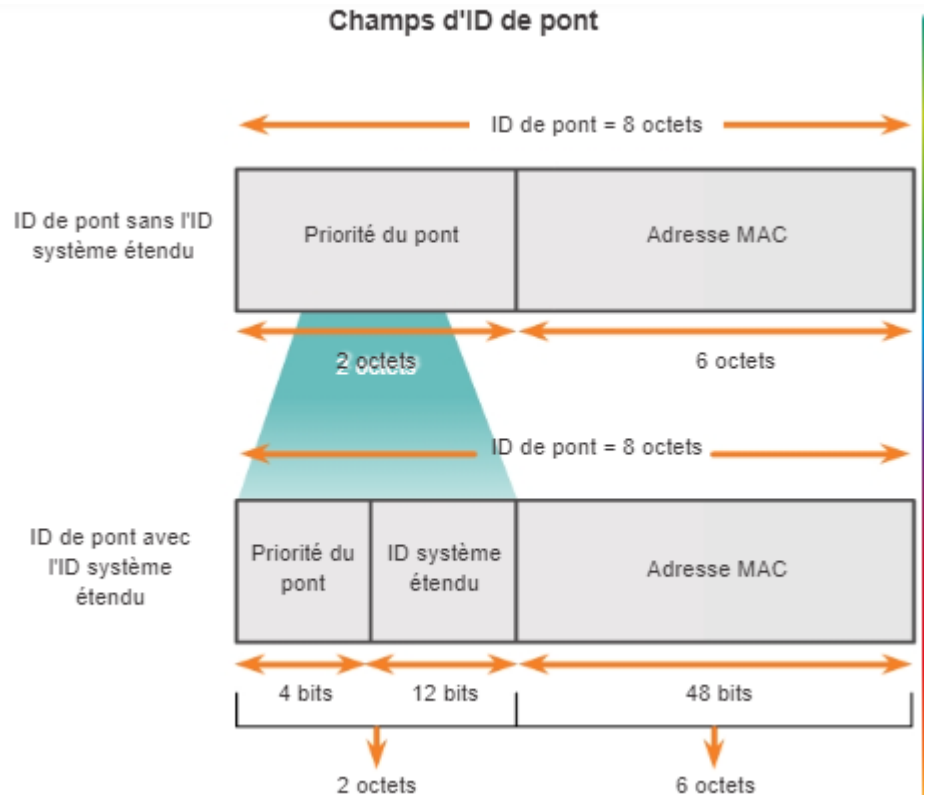
Au départ, tous les commutateurs pensent qu'ils sont le pont racine. S2 réachemine des trames BPDU sur tous les ports du commutateur. La trame BPDU contient l'ID de pont et l'ID de racine de S2 indiquant qu'il s'agit du pont racine.

S3 compare l'ID de racine reçu avec son propre ID de racine et identifie S2 comme ayant l'ID de racine le plus bas.
S3 met à jour son ID de racine avec l'ID de racine de S2.
S3 considère désormais S2 comme le pont racine.

Fonctionnement du protocole STP

7) ID système étendu

- ❑ L'ID de pont permet de déterminer le pont racine d'un réseau. Le champ d'ID de pont d'une trame BPDU contient trois champs distincts :
 - Priorité du pont
 - ID système étendu
 - Adresse MAC
- ❑ Chaque champ est utilisé lors du processus de sélection du pont racine.



Types de protocoles STP

Types de protocoles STP

- 802.1D-1998 : ancienne norme pour le pontage et STP.
 - CST : suppose une seule instance Spanning Tree pour l'ensemble du réseau ponté, quel que soit le nombre de VLAN.
- PVST+ : version améliorée du protocole STP, proposée par Cisco, qui offre une instance Spanning Tree 802.1D séparée pour chaque VLAN configuré dans le réseau.
- 802.1D-2004 : norme mise à jour pour le pontage et le protocole STP.
- 802.1w (RSTP) : améliore la convergence par rapport au protocole STP 1998, en ajoutant des rôles aux ports et en perfectionnant les échanges de trames BPDU.
- Rapid PVST+ : version améliorée du protocole RSTP, proposée par Cisco, en utilisant PVST+.
- 802.1s (MSTP) : mappe plusieurs VLAN dans une même instance Spanning Tree.

Protocole	Norme	Ressources nécessaires	Convergence	Calcul d'arborescence
STP	802.1D	Faible	Lente	Tous les VLAN
PVST+	Cisco	Élevée	Lente	Par VLAN
RSTP	802.1w	Moyenne	Rapide	Tous les VLAN
Rapid PVST+	Cisco	Très élevée	Rapide	Par VLAN
MSTP	802.1s, Cisco	Moyenne ou élevée	Rapide	Par instance

Types de protocoles STP

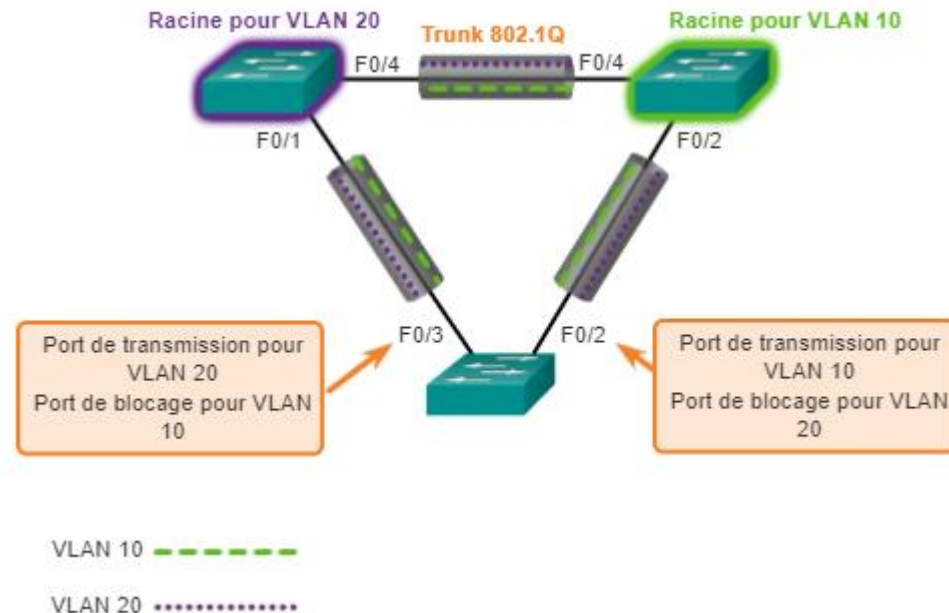
1) Présentation du protocole PVST+

- ❑ Le protocole IEEE 802.1D standard d'origine définit une arborescence Spanning Tree commune (CST, Common Spanning Tree) qui implique une seule instance Spanning Tree pour l'ensemble du réseau commuté, quel que soit le nombre de VLAN. Un réseau utilisant CST présente les caractéristiques suivantes :
 - Aucun partage de charge n'est possible. Une liaison ascendante doit bloquer tous les VLAN.
 - L'utilisation du processeur est allégée. Une seule instance Spanning Tree doit être calculée.
- ❑ Cisco a mis au point le protocole PVST+ afin qu'un réseau puisse exécuter une instance indépendante de l'implémentation IEEE 802.1D de Cisco pour chacun de ses VLAN. Avec PVST+, il est possible pour le port trunk d'un commutateur d'être bloqué pour un VLAN donné, mais ouvert pour les autres VLAN. Le protocole PVST+ peut être utilisé pour implémenter l'équilibrage de la charge de couche 2. Étant donné que chaque VLAN utilise une instance distincte du protocole STP, les commutateurs d'un environnement PVST+ requièrent davantage de temps de traitement du processeur et de bande passante BPDU qu'une implémentation CST traditionnelle de STP.

Types de protocoles STP

1) Présentation du protocole PVST+

- ❑ Dans un environnement PVST+, les paramètres Spanning Tree peuvent être ajustés de manière à ce que la moitié des VLAN réacheminent les données sur chaque trunk de liaison ascendante. Dans cette figure, le port F0/3 de S2 est le port de réacheminement pour VLAN 20 et F0/2 de S2 est le port de réacheminement pour VLAN 10. Pour ce faire, un commutateur est configuré de manière à être défini comme pont racine pour la moitié des VLAN du réseau, et un second commutateur pour être défini comme pont pour l'autre moitié des VLAN. Dans la figure, S3 est le pont racine pour VLAN 20 et S1 est le pont racine pour VLAN 10. Définir plusieurs ponts racine STP par VLAN augmente la redondance du réseau.



Types de protocoles STP

1) Présentation du protocole PVST+

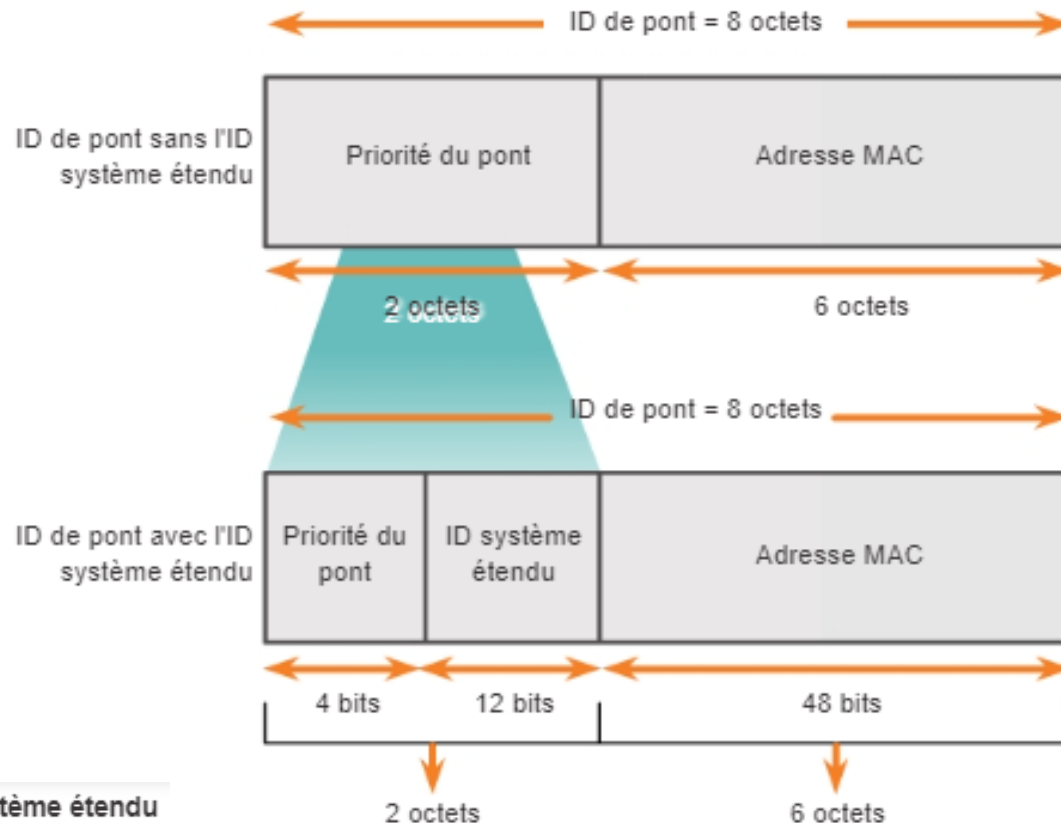
- ❑ Le protocole STP facilite la mise en place d'un chemin logique sans boucle sur l'ensemble du domaine de diffusion. L'arbre recouvrant est déterminé au moyen des informations recueillies par l'échange de trames BPDU entre les commutateurs interconnectés. Pour faciliter l'apprentissage de l'arbre recouvrant logique, chaque port d'un commutateur passe par cinq états possibles et trois minuteurs BPDU.

	État du port				
Opération autorisée	Blocage	Écoute	Apprentissage	Transfert	Désactivé
Peut recevoir et traiter des trames BPDU	OUI	OUI	OUI	OUI	Non
Peut réacheminer des trames de données reçues sur l'interface	Non	Non	Non	OUI	Non
Peut réacheminer des trames de données commutées provenant d'une autre interface	Non	Non	Non	OUI	Non
Peut apprendre des adresses MAC	Non	Non	OUI	OUI	Non

Types de protocoles STP

1) ID du système et fonctionnement PVST+

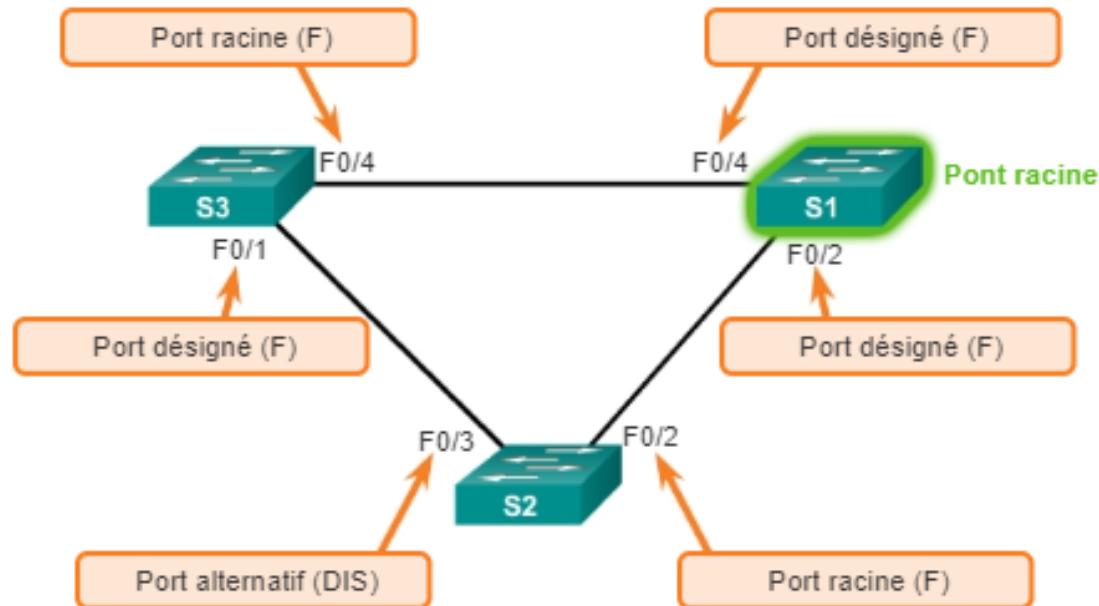
- ❑ Dans un environnement PVST+, l'ID de commutateur étendu garantit que chaque commutateur possède un ID de pont unique pour chaque VLAN.



Types de protocoles STP

2) Présentation du protocole Rapid PVST+

- ❑ Le protocole RSTP (IEEE 802.1w) est une évolution du protocole 802.1D standard d'origine et a été intégré au protocole IEEE 802.1D-2004. La terminologie du protocole STP 802.1w est essentiellement la même que celle du protocole STP IEEE 802.1D initial. La plupart des paramètres restent inchangés : les utilisateurs habitués à la version 802.1D peuvent configurer aisément ce nouveau protocole. Rapid PVST+ est tout simplement l'implémentation Cisco du protocole RSTP appliquée individuellement à chaque VLAN. Grâce à Rapid PVST+, une instance séparée de RSTP est exécutée sur chaque VLAN.



Types de protocoles STP

2) Présentation du protocole Rapid PVST+

- ❑ RSTP utilise des BPDU de type 2, version 2. Le protocole STP 802.1D d'origine utilise des BPDU de type 0, version 0. Toutefois, un commutateur exécutant RSTP peut communiquer directement avec un commutateur exécutant le protocole 802.1D initial. RSTP envoie des trames BPDU et renseigne l'octet d'indicateur par une méthode légèrement différente de celle utilisée par le protocole 802.1D d'origine :
 - Les informations de protocole peuvent immédiatement être datées sur un port si aucun paquet Hello n'est reçu sur trois intervalles Hello consécutifs, durant six secondes par défaut ou si le minuteur d'âge maximal arrive à expiration.
 - Étant donné que les trames BPDU sont utilisées en tant que mécanisme « keep-alive » (maintien en vie), la perte de trois trames BPDU consécutives signifie que la connexion a été coupée entre un pont et son pont désigné ou racine voisin. Le vieillissement accéléré des informations permet une détection rapide des pannes.

Types de protocoles STP

2) Trame BPDU du protocole RTSP

Trames BPDU du protocole RTSP

BPDU version 2 RSTP	
Champ	Longueur en octets
ID de protocole=0x0000	2
ID de version de protocole=0x02	1
Type de BPDU=0X02	1
Indicateurs	1
ID de racine	8
Coût du chemin racine	4
ID de pont	8
ID du port	2
Âge du message	2
Âge maximal	2
Temps Hello	2
Délai de transmission	2

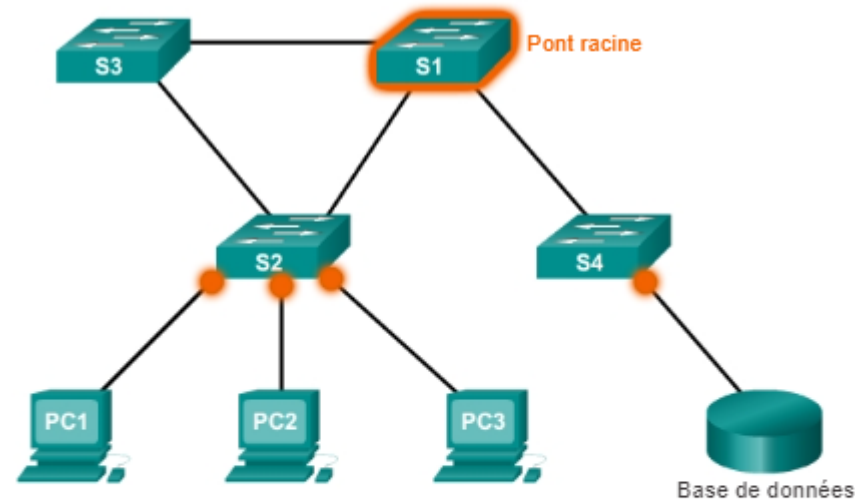
Champ d'indicateurs

Bit de champ	Bit
Modification de topologie	0
Proposition	1
Rôle du port	2 à 3
Port inconnu	00
Port alternatif ou de secours	01
Port racine	10
Port désigné	11
Apprentissage	4
Transfert	5
Accord	6
Reçu de modification de topologie	7

Types de protocoles STP

3) Ports de périphérie

- ❑ Un port de périphérie RSTP est un port de commutation qui ne doit jamais être connecté à un autre périphérique de commutateur. Il passe immédiatement à l'état d'acheminement lorsqu'il est activé.
- ❑ Le concept de port de périphérie RSTP correspond à la fonction PVST+ PortFast ; un port d'extrémité est connecté directement à une station finale et suppose qu'aucun commutateur n'y est connecté. Les ports de périphérie RSTP doivent immédiatement passer à l'état de réacheminement, sans passer par les longues phases d'écoute et d'apprentissage applicables avec le protocole 802.1D.



Ports de périphérie

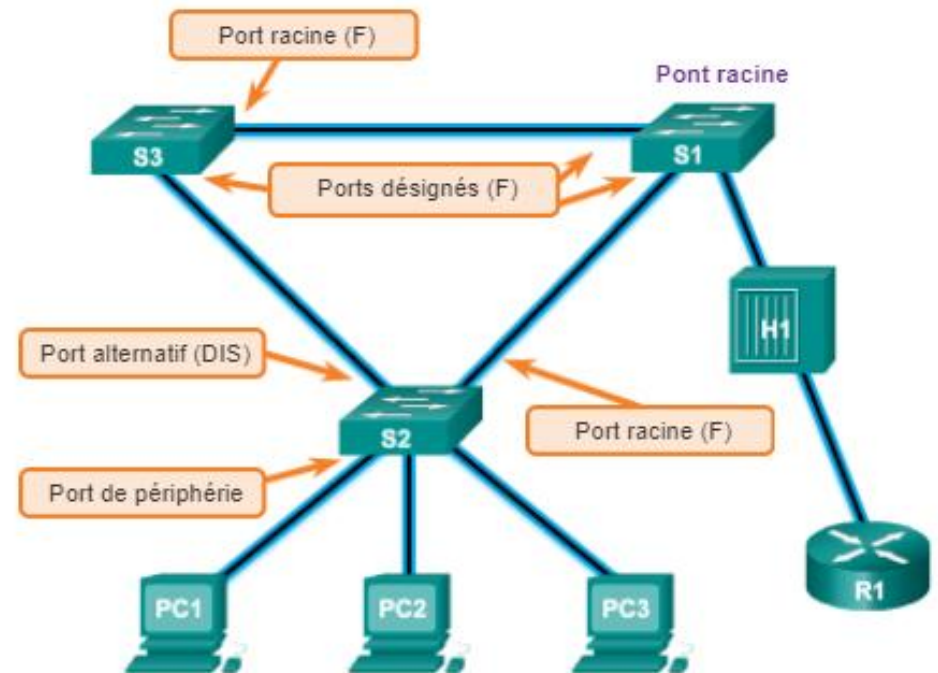
- N'est jamais connecté à un commutateur
- Passe immédiatement au réacheminement
- Fonctionne comme un port configuré avec Cisco PortFast
- Sur un commutateur Cisco, est configuré par la commande `spanning-tree portfast`

Types de protocoles STP

4) Ports de périphérique

- ❑ Le type de lien catégorise chaque port participant à RSTP en utilisant le mode bidirectionnel du port. Suivant l'élément connecté à chaque port, deux types de lien peuvent être identifiés :

- **Point à point** : un port fonctionnant en mode bidirectionnel simultané connecte généralement un commutateur à un autre commutateur, et constitue un bon candidat pour une transition rapide vers l'état de réacheminement.
- **Partagé** : un port fonctionnant en mode bidirectionnel non simultané raccorde un commutateur à un concentrateur, pour la connexion de plusieurs périphériques.



Configuration de PVST+

1) Configuration par défaut

- ❑ Ce tableau présente la configuration STP par défaut d'un commutateur Cisco Catalyst 2960. Notez que le mode STP par défaut est PVST+.

Fonctionnalité	Paramètre par défaut
État activé	Activé sur VLAN 1
Mode de l'arbre recouvrant	PVST+ (Rapid PVST+ et MSTP sont désactivés.)
Priorité du commutateur	32768
Priorité des ports Spanning Tree (configurable par interface)	128
Coût des ports Spanning Tree (configurable par interface)	1000 Mb/s: 4 100 Mb/s: 19 10 Mb/s: 100
Priorité des ports VLAN Spanning Tree (configurable par VLAN)	128
Coût des ports VLAN Spanning Tree (configurable par VLAN)	1000 Mb/s: 4 100 Mb/s: 19 10 Mb/s: 100
Minuteurs de l'arbre recouvrant	Intervalle hello : 2 secondes Délai de transmission : 15 secondes Durée de vie maximale : 20 secondes En attente de transmission : 6 BPDU

Configuration de PVST+

2) Configuration & Vérification de l'ID de pont

- ❑ Lorsqu'un administrateur souhaite définir un commutateur spécifique en tant que pont racine, sa valeur de priorité de pont doit être modifiée de manière à ce qu'elle soit inférieure à la valeur de priorité de tous les autres commutateurs du réseau. Il existe deux méthodes pour configurer la valeur de priorité de pont d'un commutateur Cisco Catalyst.

Configuration et vérification de l'ID de pont

Méthode 1

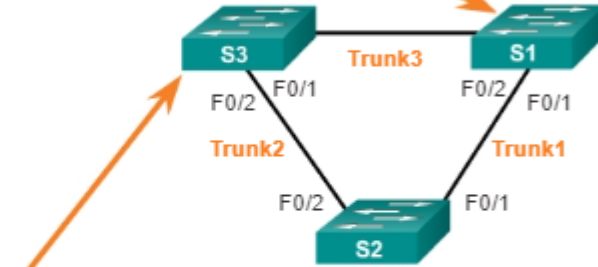
```
s1(config)# spanning-tree VLAN 1 root primary
s1(config)# end
```

Méthode 2

```
s3(config)# spanning-tree VLAN 1 priority 24576
s3(config)# end
```

Méthode 1

```
s2(config)# spanning-tree VLAN 1 root secondary
s2(config)# end
```



Configuration et vérification de l'ID de pont

```
S3# show spanning-tree
```

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24577
 Address 00A.0033.3333

This bridge is the root

Bridge ID Priority 24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
 Address 000A.0033.3333
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	4	128.1	p2p
Fa0/2	Desg	FWD	4	128.2	p2p

S3#

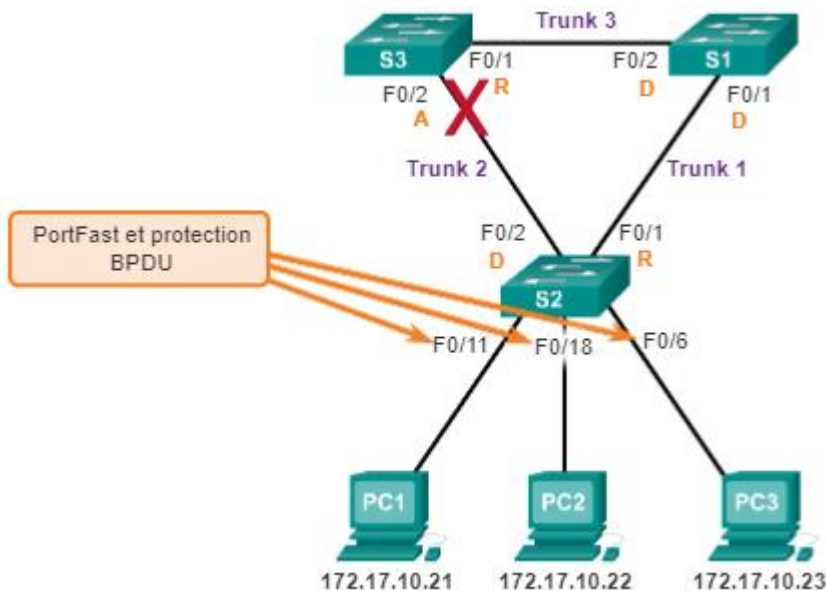
Configuration de PVST+

3) PortFast et Protection de BPDU

- ❑ PortFast est une fonction Cisco destinée aux environnements PVST+. Lorsqu'un port de commutation est configuré avec PortFast, ce port passe de l'état de blocage à l'état de réacheminement immédiatement, sans passer par les autres états 802.1D STP habituels (écoute et apprentissage). Vous pouvez utiliser PortFast sur les ports d'accès de manière à permettre à ces périphériques de se connecter immédiatement au réseau, plutôt que d'attendre que le protocole STP IEEE 802.1D converge sur chaque VLAN. Les ports d'accès sont les ports connectés à une station de travail ou à un serveur unique.
- ❑ Dans une configuration PortFast valide, les trames BPDU ne doivent jamais être reçues, car cela indiquerait qu'un autre pont ou commutateur est connecté au port, avec pour conséquence potentielle une boucle Spanning Tree. Les commutateurs Cisco prennent en charge une fonction appelée protection BPDU. Lorsqu'elle est activée, cette fonction place le port dans un état de *désactivation des erreurs* dès réception d'une trame BPDU. Le port est alors désactivé de manière efficace.
- ❑ La technologie Cisco PortFast est utile en mode DHCP. Si la technologie PortFast n'est pas employée, un PC peut envoyer une requête DHCP avant que le port ne soit en état d'acheminement, ce qui empêche l'hôte d'obtenir une adresse IP utilisable et d'autres informations. Dans la mesure où la technologie PortFast assure le passage immédiat à l'état d'acheminement, le PC obtient systématiquement une adresse IP utilisable.

Configuration de PVST+

3) PortFast et Protection de BPDU



Configuration de PortFast et de la protection BPDU

```
S2(config)# interface FastEthernet 0/11
S2(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to
a single host. Connecting hubs, concentrators, switches,
bridges, etc... to this interface when portfast is enabled,
can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/11 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
S2(config-if)# end
```

PortFast et protection BPDU

```
S2# show running-config interface f0/11
Building configuration...

Current configuration : 90 bytes
!
interface FastEthernet0/11
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end

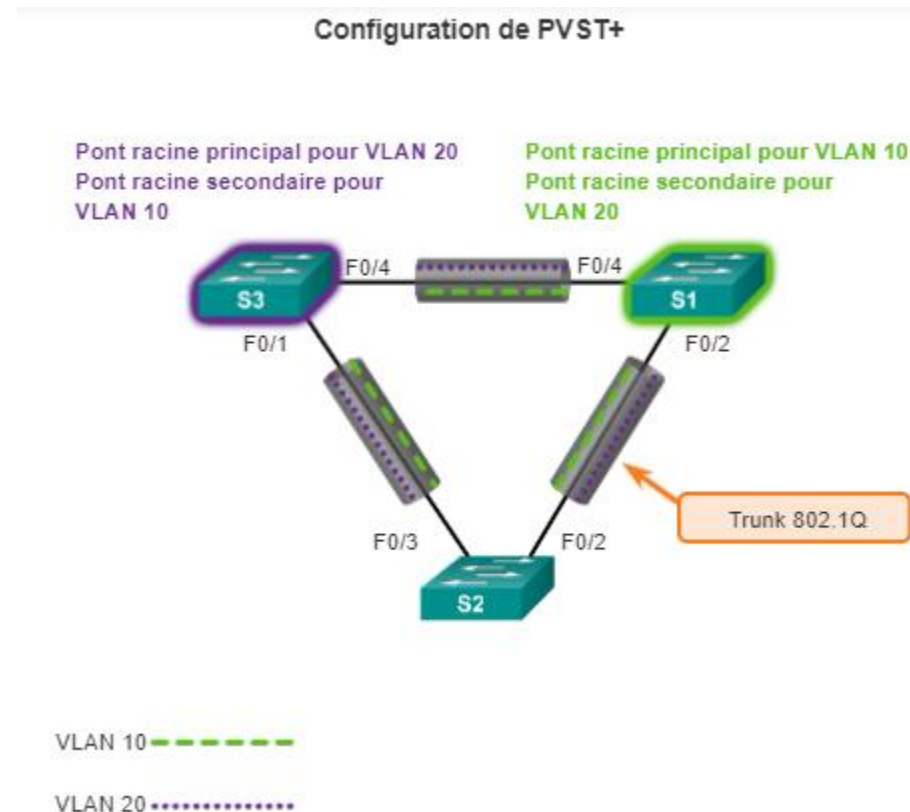
S2#
```

Configuration de PVST+

4) Equilibrage de charge de PVST+

Les étapes de configuration de PVST+ sont les suivantes :

- ✓ **Étape 1.** Sélectionnez les commutateurs que vous souhaitez configurer comme ponts racine principal et secondaire pour chaque VLAN. Par exemple, dans la Figure 1, S3 est le pont principal de VLAN 20 et S1 le pont secondaire de VLAN 20.
- ✓ **Étape 2.** Configurez le commutateur en tant que pont principal pour le VLAN à l'aide de la commande **spanning-tree vlan number root primary**, comme indiqué dans la Figure 2.
- ✓ **Étape 3.** Configurez le commutateur en tant que pont secondaire pour le VLAN à l'aide de la commande **spanning-tree vlan number root secondary**.



Configuration de PVST+

4) Equilibrage de charge de PVST+

Configuration de PVST+

```
S3(config)# spanning-tree vlan 20 root primary
```

Cette commande force S3 à devenir racine principale pour VLAN 20.

```
S3(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary
```

Cette commande force S3 à devenir racine secondaire pour VLAN 10.

```
S1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
```

Cette commande force S1 à devenir racine principale pour VLAN 10.

```
S1(config)# spanning-tree vlan 20 root secondary
```

Cette commande force S1 à devenir racine secondaire pour VLAN 20.

```
S3(config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096
```

Cette commande définit la priorité de S3 la plus basse possible ; il est donc très probable que S3 sera la racine principale pour VLAN 20.

```
S1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
```

Cette commande définit la priorité de S1 la plus basse possible ; il est donc très probable que S1 sera la racine principale pour VLAN 10.

```
S1# show spanning-tree active
```

<résultat omis>

VLAN0010

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4106

Address 0019.aa9e.b000

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4106 (priority 4096 sys-id-ext 10)

Address 0019.aa9e.b000

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	p2p
Fa0/4	Desg	FWD	19	128.4	p2p

<résultat omis>

```
S1# show running-config
```

Building configuration...

Current configuration : 1595 bytes

!

version 12.2

<résultat omis>

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

spanning-tree vlan 1 priority 24576

spanning-tree vlan 10 priority 4096

spanning-tree vlan 20 priority 28672

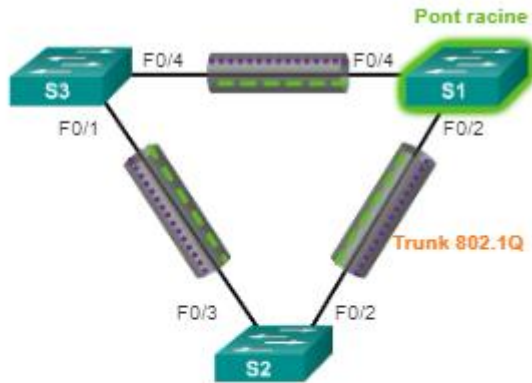
!

<résultat omis>

Configuration de Rapid PVST+

Spanning Tree Mode

- ❑ Rapid PVST+ est l'implémentation Cisco du protocole RSTP. Elle prend en charge le protocole RSTP individuellement pour chaque VLAN



Syntaxe des commandes Cisco IOS

Passez en mode de configuration globale.	<code>configure terminal</code>
Configurez le mode Spanning Tree Rapid PVST+.	<code>spanning-tree mode rapid-pvst</code>
Passez en mode de configuration des interfaces et spécifiez une interface à configurer. Les interfaces autorisées comprennent les ports physiques, les VLAN et les canaux de port.	<code>interface interface-id</code>
Spécifiez que le type de liaison pour ce port est point à point.	<code>spanning-tree link-type point-to-point</code>
Revenez au mode d'exécution privilégié.	<code>end</code>
Désactivez tous les protocoles STP détectés.	<code>clear spanning-tree detected-protocols</code>

```
S1# show spanning-tree vlan 10
```

```
VLAN0010
```

```
Spanning tree enabled protocol rstp
```

```
Root ID    Priority    4106
           Address    0019.aa9e.b000
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID   Priority    4106 (priority 4096 sys-id-ext 10)
           Address    0019.aa9e.b000
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio	Nbr	Type
Fa0/2	Desg	LRN	19	128.2		P2p
Fa0/4	Desg	LRN	19	128.4		P2p

```
<résultat omis>
```

```
S1#
```

29/11/2025

```
S1# configure terminal
S1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
S1(config)# interface f0/2
S1(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
S1(config-if)# end
S1# clear spanning-tree detected-protocols
```

Problèmes liés à la configuration du STP

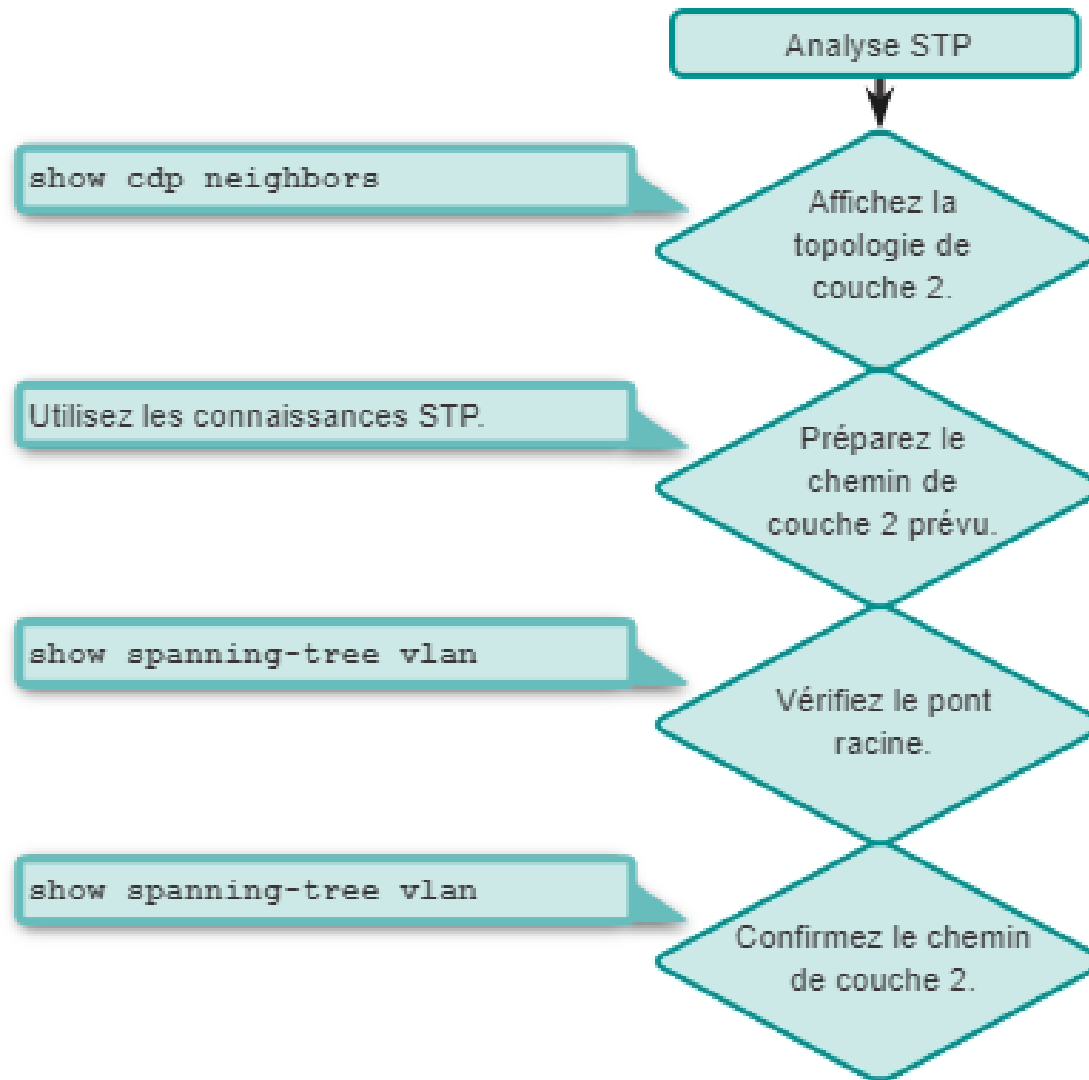
Analyse de la topologie STP

Pour analyser la topologie STP, observez les étapes suivantes :

- **Étape 1.** Détectez la topologie de couche 2. Servez-vous de la documentation du réseau, le cas échéant, ou utilisez la commande **show cdp neighbors** pour découvrir la topologie de couche 2.
- **Étape 2.** Après avoir découvert la topologie de couche 2, faites appel à vos connaissances STP pour déterminer le chemin prévu pour la couche 2. Il est nécessaire de déterminer quel commutateur est le pont racine.
- **Étape 3.** Utilisez la commande **show spanning-tree vlan** pour déterminer quel commutateur est le pont racine.
- **Étape 4.** Exécutez la commande **show spanning-tree vlan** sur tous les commutateurs pour savoir quels ports sont en état de blocage ou de réacheminement, et confirmez le chemin de couche 2 supposé.

Problèmes liés à la configuration du STP

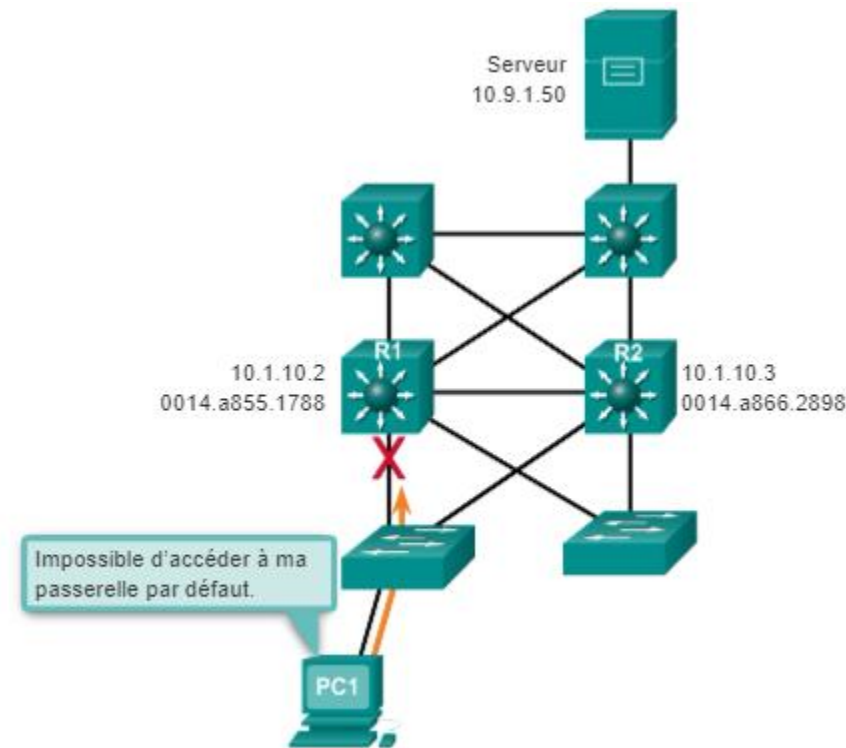
Analyse de la topologie STP



Concepts de protocoles de redondance

Limitation de passerelle par défaut

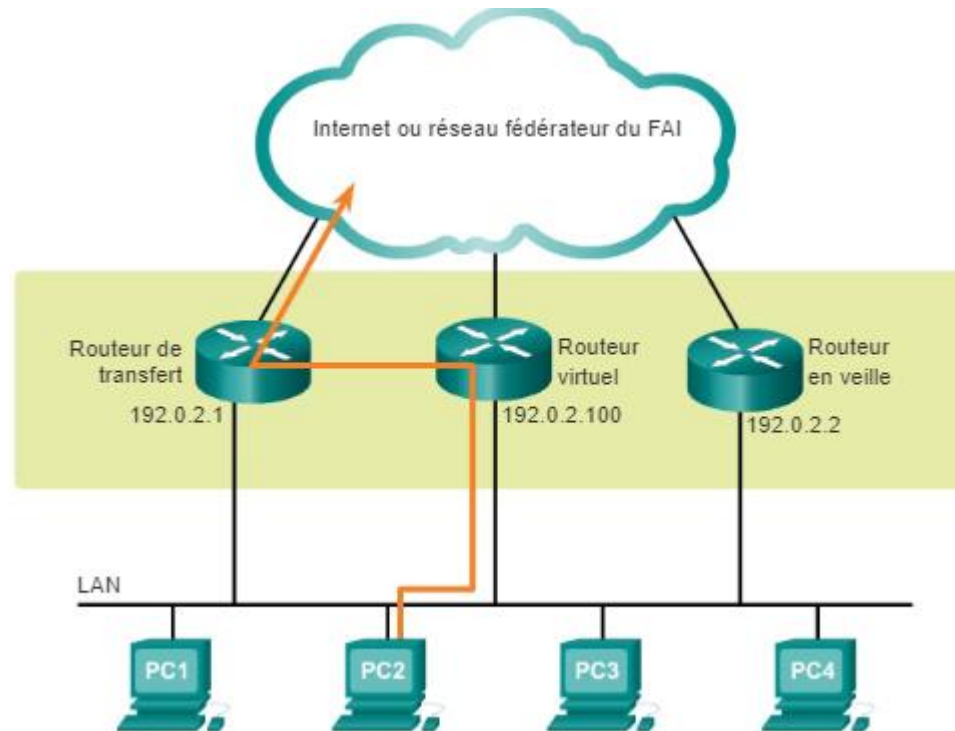
- ❑ Les protocoles STP permettent de mettre en place une redondance physique au sein d'un réseau commuté. Cependant, un hôte situé au niveau de la couche d'accès d'un réseau hiérarchique peut également bénéficier de passerelles par défaut alternatives. En cas de défaillance d'un routeur ou d'une interface de routeur (servant de passerelle par défaut), les hôtes configurés avec cette passerelle par défaut sont isolés des réseaux extérieurs. Un mécanisme est nécessaire pour offrir des passerelles par défaut alternatives dans les réseaux commutés où deux routeurs ou plus sont connectés aux mêmes VLAN.



Concepts de protocoles de redondance

Redondance de routeur

- ❑ L'un des moyens permettant d'éliminer un point de défaillance unique au niveau de la passerelle par défaut consiste à implémenter un routeur virtuel. Pour implémenter ce type de redondance de routeur, plusieurs routeurs sont configurés pour un fonctionnement conjoint, de manière à présenter l'illusion d'un routeur unique au regard des hôtes du LAN, comme illustré dans la figure. En partageant une adresse IP et une adresse MAC, plusieurs routeurs peuvent jouer le rôle d'un routeur virtuel unique.

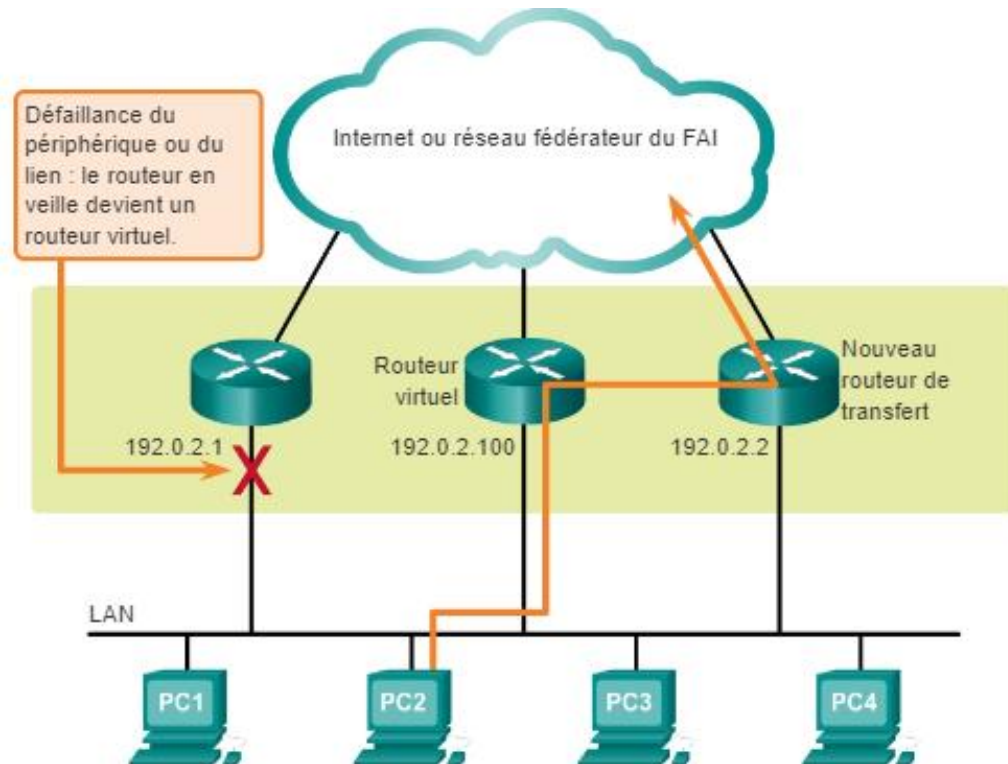


Concepts de protocoles de redondance

Redondance de routeur

Lorsque le routeur actif est défaillant, le protocole de redondance définit le rôle de routeur actif pour le routeur en veille. Voici la procédure en cas de défaillance du routeur actif :

- 1. Le routeur en veille cesse de voir les messages Hello du routeur de transfert.
- 2. Le routeur en veille assume le rôle du routeur de transfert.
- 3. Étant donné que le nouveau routeur de transfert prend en charge l'adresse IP et l'adresse MAC du routeur virtuel, les périphériques hôtes ne perçoivent aucune interruption de service.



Types de protocoles de redondance

Protocole de redondance

- ❑ La liste suivante indique les options disponibles pour les protocoles **FHRP (First Hop Redundancy Protocols)**, protocoles de redondance au premier saut).
- ❑ **Protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol)** : protocole FHRP propriétaire de Cisco, conçu pour permettre le basculement transparent d'un périphérique IPv4 au premier saut. Le protocole HSRP offre une disponibilité de réseau élevée, par le biais d'une redondance de routage au premier saut pour les hôtes IPv4 des réseaux configurés avec une adresse de passerelle par défaut IPv4. Il est utilisé dans un groupe de routeurs pour sélectionner un périphérique actif et un périphérique en veille.



- HSRP définit un groupe de routeurs, avec un routeur actif et un routeur en veille.
- Les adresses IP et MAC virtuelles sont partagées par les deux routeurs.
- Pour vérifier l'état HSRP, utilisez la commande `show standby`.
- HSRP est un protocole propriétaire de Cisco.
- VRRP est un protocole standard.

Vérification de FHRP

Vérification du protocole HSRP

- ❑ Un routeur HSRP actif présente les caractéristiques suivantes :
 - Il répond aux requêtes ARP de la passerelle par défaut avec l'adresse MAC du routeur virtuel.
 - Il prend en charge un réacheminement actif des paquets pour le routeur virtuel.
 - Il envoie des messages Hello.
 - Il connaît l'adresse IP du routeur virtuel.
- ❑ Un routeur HSRP en veille présente les caractéristiques suivantes :
 - Il écoute les messages Hello périodiques.
 - Il prend en charge le réacheminement actif des paquets s'il n'entend pas de réponse du routeur actif.

Utilisez la commande **show standby** pour vérifier l'état HSRP. Dans cette figure, la sortie indique que l'état du routeur est actif.

Vérification de FHRP

Vérification du protocole HSRP

```
Router# show standby
Ethernet0/1 - Group 1
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:30:59
  Virtual IP address is 10.1.0.20
    Secondary virtual IP address 10.1.0.21
  Active virtual MAC address is 0004.4d82.7981
    Local virtual MAC address is 0004.4d82.7981 (bia)
  Hello time 4 sec, hold time 12 sec
    Next hello sent in 1.412 secs
  Gratuitous ARP 14 sent, next in 7.412 secs
  Preemption enabled, min delay 50 sec, sync delay 40 sec
  Active router is local
  Standby router is 10.1.0.6, priority 75 (expires in 9.184 sec)
  Priority 95 (configured 120)
    Tracking 2 objects, 0 up
      Down Interface Ethernet0/2, pri 15
      Down Interface Ethernet0/3
  Group name is "HSRP1" (cfgd)
  Follow by groups:
  Et1/0.3 Grp 2 Active 10.0.0.254 0000.0c07.ac02 refresh 30 secs
    (next 19.666)
  Et1/0.4 Grp 2 Active 10.0.0.254 0000.0c07.ac02 refresh 30 secs
    (next 19.491)
    Group name is "HSRP1", advertisement interval is 34 sec
```

Vérification de FHRP

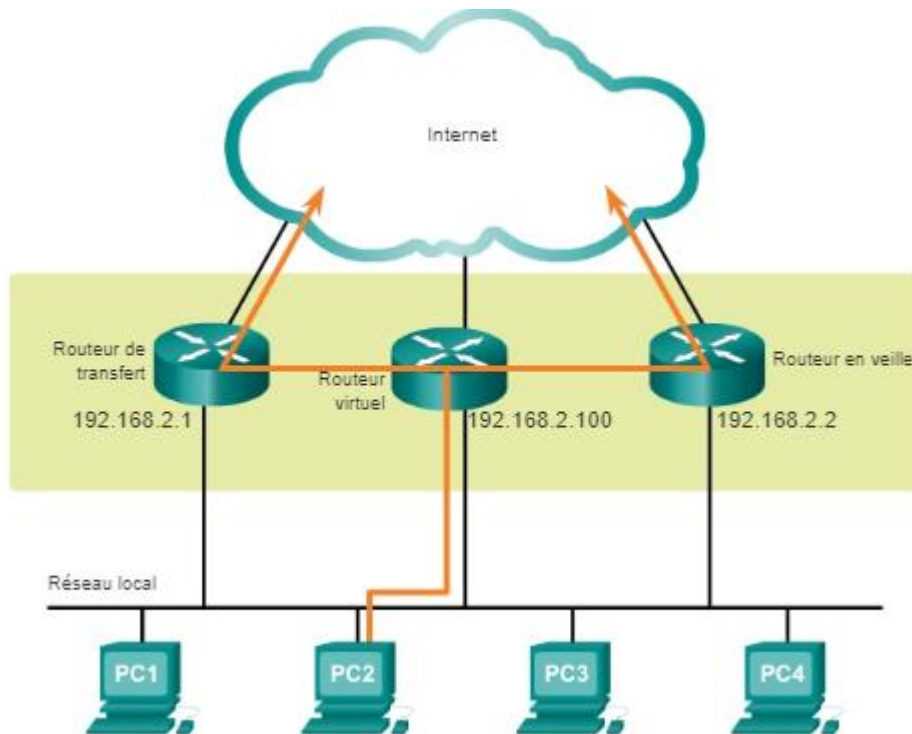
Vérification du protocole GLBP

- ❑ Le protocole GLBP est une solution Cisco propriétaire permettant la sélection automatique et l'utilisation simultanée de plusieurs passerelles disponibles. Il assure également le basculement automatique entre ces passerelles. Plusieurs routeurs partagent la charge des trames qui, du point de vue du client, sont envoyées à une adresse de passerelle par défaut unique, comme illustré dans la Figure 1.
- ❑ Avec le protocole GLBP, vous exploitez les ressources de façon optimale sans la charge administrative liée à la configuration de plusieurs groupes et à la gestion de plusieurs configurations de passerelle par défaut. Les principales caractéristiques du protocole GLBP sont les suivantes :
 - Il permet une utilisation complète des ressources sur l'ensemble des périphériques, sans la lourde tâche administrative de création de groupes multiples.
 - Il offre une adresse IP virtuelle unique et plusieurs adresses MAC virtuelles.
 - Il achemine le trafic vers une passerelle unique répartie entre plusieurs routeurs.
 - Il effectue un nouveau routage automatique en cas de défaillance.

Vérification de FHRP

Vérification du protocole GLBP

Utilisez la commande **show glbp** pour vérifier l'état GLBP. La Figure 2 indique que le groupe GLBP 1 est actif et que son adresse IP virtuelle est 192.168.2.100.



```
Router# show glbp
FastEthernet0/1 - Group 1
State is Active
  1 state change, last state change 00:02:34
Virtual IP address is 192.168.2.100
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
  Next hello sent in 0.288 secs
Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec
Preemption disabled
Active is local
Standby is 192.168.2.2, priority 100 (expires in 8.640 sec)
Priority 100 (default)
Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100
Load balancing: round-robin
Group members:
  001e.7aa3.5e71 (192.168.2.1) local
  001e.7aa3.5f31 (192.168.2.2)
There are 2 forwarders (1 active)
Forwarder 1
State is Active
  1 state change, last state change 00:02:23
MAC address is 0007.b400.0101 (default)
Owner ID is 001e.7aa3.5e71
Redirection enabled
```

QUESTIONS